

GSE5281 阿尔茨海默病多脑区 基因表达分析

July

一、 实验任务与摘要：

分析 GSE5281 在 HIP 脑区的基因表达数据，使用 GEO2R 平台分析，并总结能获得的分析结果；
使用 R 语言进行 GSE5281 五个脑区差异基因的扩展实验，利用 limma 包找出差异基因，利用 clusterProfiler 进行 GO 分析。
同时也尝试了一下之前没有用过的 Metascape 平台 (<https://metascape.org/>)。
因为这是我最后一项完成的生物信息学报告，所以前面学的就用了在这个报告中，试图做一个相对完整的分析。

二、 实验准备和流程：

2.1 数据集基本信息

项目	内容
数据集编号	GSE5281
数据平台	Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array (GPL570)
物种	人类 (Homo sapiens)
总样本数	161 个样本（包含 6 个脑区）
实验技术	激光捕获显微切割 (LCM) + 基因芯片

2.2 分析的 5 个目标脑区（排除 MTG）

脑区名称	英文名称	在 AD 中的特点
内嗅皮层	Entorhinal Cortex (EC)	AD 最早受损区域
海马体	Hippocampus (HIP)	记忆形成关键区域
后扣带回	Posterior Cingulate (PC)	代谢异常相关区域

脑区名称	英文名称	在 AD 中的特点
额上回	Superior Frontal Gyrus (SFG)	执行功能相关区域
初级视觉皮层	Visual Cortex (VC)	相对晚期受累区域

所需要的 R 包：

GEOquery - 从 GEO 数据库下载数据
limma - 差异表达分析
affy & preprocessCore - 芯片数据预处理
ggplot2 - 数据可视化
pheatmap - 热图绘制
clusterProfiler - GO 和 KEGG 富集分析（这项实验报告中没有用 R 包做做，把基因列表放到 Metascape 中也可以实现差异分析）
org.Hs.eg.db - 人类基因注释数据库
VennDiagram - 韦恩图绘制
dplyr & tidyr - 数据处理

同时，我还需要把 GEO 的数据以及注释下载下来，把原有的探针信息换成是具体的基因信息。

三、 实验思考与总结：

3.1 使用 GEO2R 平台进行分析

在其中 NCBI 数据库找到 GSE5281 这个样本系列,使用 GEO2R 平台进行分析,定义 group 名称再将样品分组,开始分析.

如图 1 所示，为火山图，每个点代表一个基因，下载的 table 有多少行，这个图里面就有多少个基因；横轴是倍变值，纵轴是 adjusted_P_value 的负对数--左上和右上更有可能是差异表达基因，其中红色为上调的基因，蓝色为下调基因。

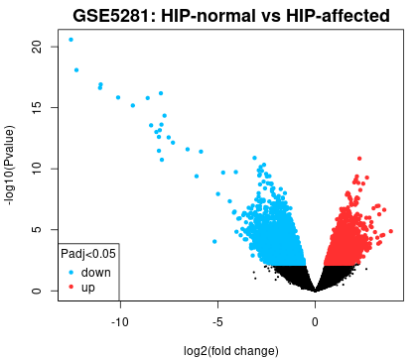


图 1

如图 2 所示，为 MA 图，每个点代表一个基因，下载的 table 有多少行，这个图里面就有多少个基因；横轴是基因表达量，纵轴是倍变值，其中红色为上调的基因，蓝色为下调基因。

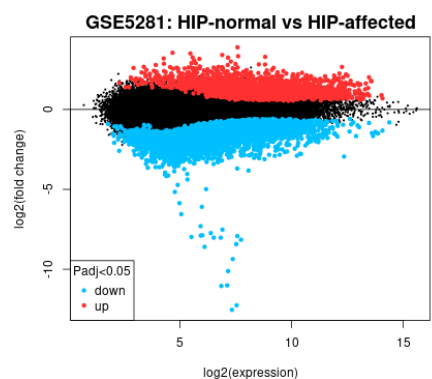


图 2

如图 3 显示，这是一个 UMAP 图，将高维聚类投射到低维度。在可以得到的表格（图 4）中行为样本，列为基因，上万个列为基因维度。把几万的维度（向量）--线性组合，产生新的向量，然后换一组权重产生新的向量，得到基向量，然后每个点都用这两个向量表述（高维降低维度）。我们可以知道，存在有部分点为离群样品。

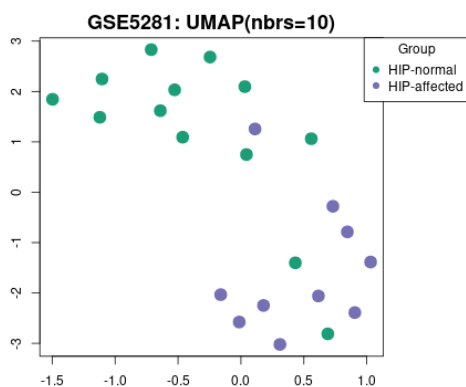


图 3

ID	adj.P.Val	P.Value	t	B	logFC
AFFX-DapX-3_at	1.43e-16	2.61e-21	-31.22	32.61	-12.54
AFFX-r2-Bs-dap-3_at	2.23e-14	8.14e-19	-24.54	29.23	-12.26
AFFX-r2-Bs-thr-3_s_at	2.23e-13	1.22e-17	-21.88	27.4	-11.01
AFFX-r2-Bs-dap-M_at	3.26e-13	2.39e-17	-21.26	26.93	-11.05
AFFX-PheX-3_at	7.14e-13	6.53e-17	-20.36	26.2	-7.92
AFFX-ThrX-3_at	1.25e-12	1.45e-16	-19.68	25.62	-10.12
AFFX-PheX-M_at	1.25e-12	1.60e-16	-19.59	25.54	-8.6
AFFX-DapX-M_at	4.48e-12	6.55e-16	-18.43	24.48	-9.36
AFFX-ThrX-M_at	2.70e-11	4.45e-15	-16.95	22.98	-7.74
AFFX-LysX-M_at	1.31e-10	2.40e-14	-15.73	21.61	-7.89
AFFX-r2-Bs-phe-3_at	1.37e-10	2.75e-14	-15.64	21.5	-8.42
AFFX-r2-Bs-dap-5_at	3.13e-10	6.88e-14	-15.01	20.74	-7.98
AFFX-LysX-3_at	4.04e-10	9.60e-14	-14.79	20.46	-8.16
AFFX-r2-Bs-phe-M_at	9.54e-10	2.44e-13	-14.17	19.67	-8.03
AFFX-r2-Bs-lys-3_at	9.77e-10	2.68e-13	-14.12	19.59	-7.52
AFFX-DapX-5_at	2.44e-09	7.14e-13	-13.5	18.75	-7.3
AFFX-PheX-5_at	8.12e-09	2.53e-12	-12.73	17.65	-6.55
AFFX-r2-Bs-thr-M s at	1.02e-08	3.34e-12	-12.57	17.4	-8.02

图 4

如图 5 所示，所有基因表达的箱线图。若样品可比性高，则里面的中位数应该是平平的，但由于片间归一化容易矫枉过正，所以不做。

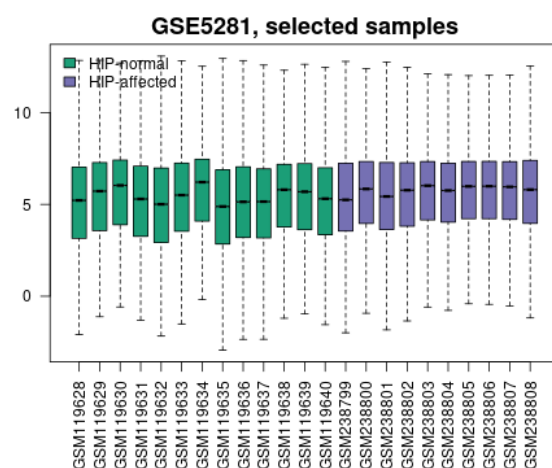


图 5

根据表格（图 6），按照按 $\text{adj. P. val} < 0.05$ 和 $\text{abs}(\log\text{FC}) > 1$ ，得到的差异表达基因数目为:6592 个差异基因。

	ID	adj.P.Val	P.Value	t	B	logFC	Gene.sym	Gene
6546	1562235_s	4.92E-02	5.89e-03	-3.02	-2.561726	-1.48		
6547	217785_s	4.92E-02	5.89e-03	3.01	-2.562292	1.84	YKT6	YKT6
6551	1552853_a	4.93E-02	5.90e-03	-3.01	-2.564079	-1.86	VWA5B1	von
6552	209849_s	4.93E-02	5.91e-03	3.01	-2.565369	1.29	RAD51C	RAD51C
6553	243249_at	4.94E-02	5.92e-03	-3.01	-2.566228	-1.17		
6554	240036_at	4.94E-02	5.92e-03	-3.01	-2.566257	-1.88	SEC14L1	SEC14L1
6555	238461_at	4.94E-02	5.92e-03	3.01	-2.566454	1.6	EIF4E3	eukaryotic
6556	244464_at	4.94E-02	5.92e-03	-3.01	-2.567267	-1.83		
6557	231465_at	4.94E-02	5.93e-03	-3.01	-2.567816	-1.59		
6558	230666_at	4.94E-02	5.93e-03	-3.01	-2.568014	-1.86	HOXA11-AS	HOXA11-AS
6559	1562309_s	4.95E-02	5.94e-03	-3.01	-2.569437	-1.3	PHF21B	PHD
6560	240824_at	4.95E-02	5.94e-03	-3.01	-2.569841	-1.64		
6561	244395_at	4.95E-02	5.94e-03	-3.01	-2.570435	-1.09	FLJ41455	uncl
6564	211888_x	4.95E-02	5.95e-03	-3.01	-2.571022	-1.32	CASP10	cas
6565	238055_at	4.95E-02	5.95e-03	-3.01	-2.57136	-1.35	LOC100505	uncl
6566	237829_at	4.95E-02	5.95e-03	-3.01	-2.571551	-1.81		
6571	213799_s	4.97E-02	5.97e-03	-3.01	-2.574741	-1.65	PTPRA	prot
6575	240742_at	4.97E-02	5.98e-03	-3.01	-2.576148	-1.22		
6576	223002_s	4.97E-02	5.98e-03	3.01	-2.576607	1.62	XRN2	5' -3'
6577	1557343_a	4.98E-02	5.99e-03	-3.01	-2.577569	-2.04		
6578	241336_at	4.98E-02	5.99e-03	-3.01	-2.577631	-1.96		
6579	1563906_a	4.98E-02	5.99e-03	-3.01	-2.578229	-1.26	SOBP	sine
6580	211676_s	4.98E-02	5.99e-03	3.01	-2.57844	1.05	IFNGR1	inte
6584	231203_at	4.99E-02	6.00e-03	-3.01	-2.579928	-1.86	LOC100505	uncl
6585	240659_x	4.99E-02	6.01e-03	-3.01	-2.580295	-1.78		
6586	233796_at	4.99E-02	6.01e-03	-3.01	-2.580877	-1.67		
6587	1561044_a	4.99E-02	6.01e-03	-3.01	-2.581064	-1.64	LOC101928	uncl
6589	1554791_a	4.99E-02	6.02e-03	-3.01	-2.581808	-1.45	KANSL1L	KAT5
6592	243698_at	4.99E-02	6.02e-03	-3.01	-2.582507	-1.33		
6593	1554512_a	4.99E-02	6.02e-03	-3.01	-2.58253	-1.98	CEP89	cent

图 6

其中最有可能是差异基因的是 ARPC1A, TBL1XR1, SPIN3, CD9, HSPA8。

	ID	adj. P. Val	P. Value	t	B	logFC	Gene.sym	Gene.ti	Gene
2	200950_at	1.10E-03	1.32e-05	5.42	3.236556	3.89	ARPC1A	actin rel	ARPC1A
3	221428_s	8.65E-05	2.31e-07	7.06	7.114338	3.54	TBL1XR1	transduci	TBL1XR1
4	1555882_a	1.70E-03	2.65e-05	5.15	2.568265	3.5	SPIN3	spindlin	SPIN3
5	201005_at	1.80E-03	2.97e-05	5.11	2.460097	3.41	CD9	CD9 molec	CD9
6	210338_s	3.83E-03	1.05e-04	4.61	1.24961	3.33	SNORD14D	small nuc	HSPA8 //
7	201020_at	1.62E-04	5.41e-07	6.71	6.301747	3.29	YWHAH	tyrosine	YWHAH

图 7

3.2 使用 R (limma 包等) 进行分析

3.2.1 代码建模逻辑

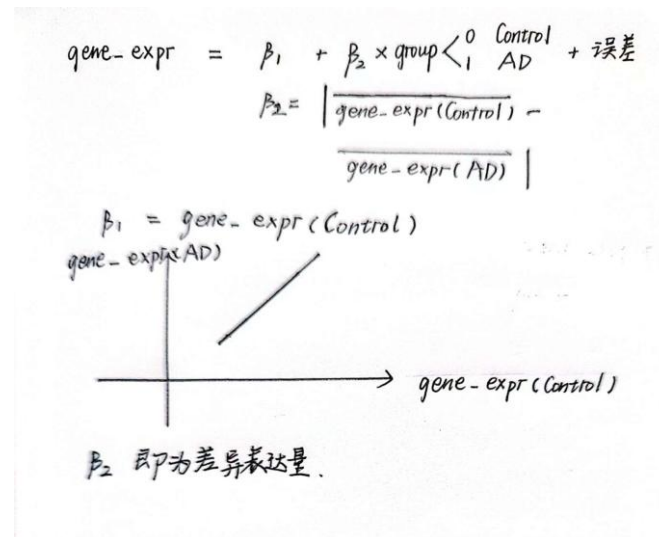


图 8

3.2.2 结果解读

依旧以 HIP 脑区为例解释得到的结果，热图（图 9）结果如下，可以从热图中获得差异表达的基因对应的探针为什么，虽然仍有一部分不能很好的识别其中的探针注释，其他的图放置在附录中，可供查看，其中 VCX 脑区可以说差异基因非常的少，这可以与它作为在 AD 晚期才收到影响的情况有关（附录 2）。我把 HIP 脑区下差异表达能识别出是什么基因的，即 GENE_sympol 中有值的前 105 个筛选出来，放到 metascape 中分析了一下（图 10）。然后把 HIP 脑区下所有的基因利用 clusterProfiler 做了 GO 分析，化了柱形图、气泡图和网络图。

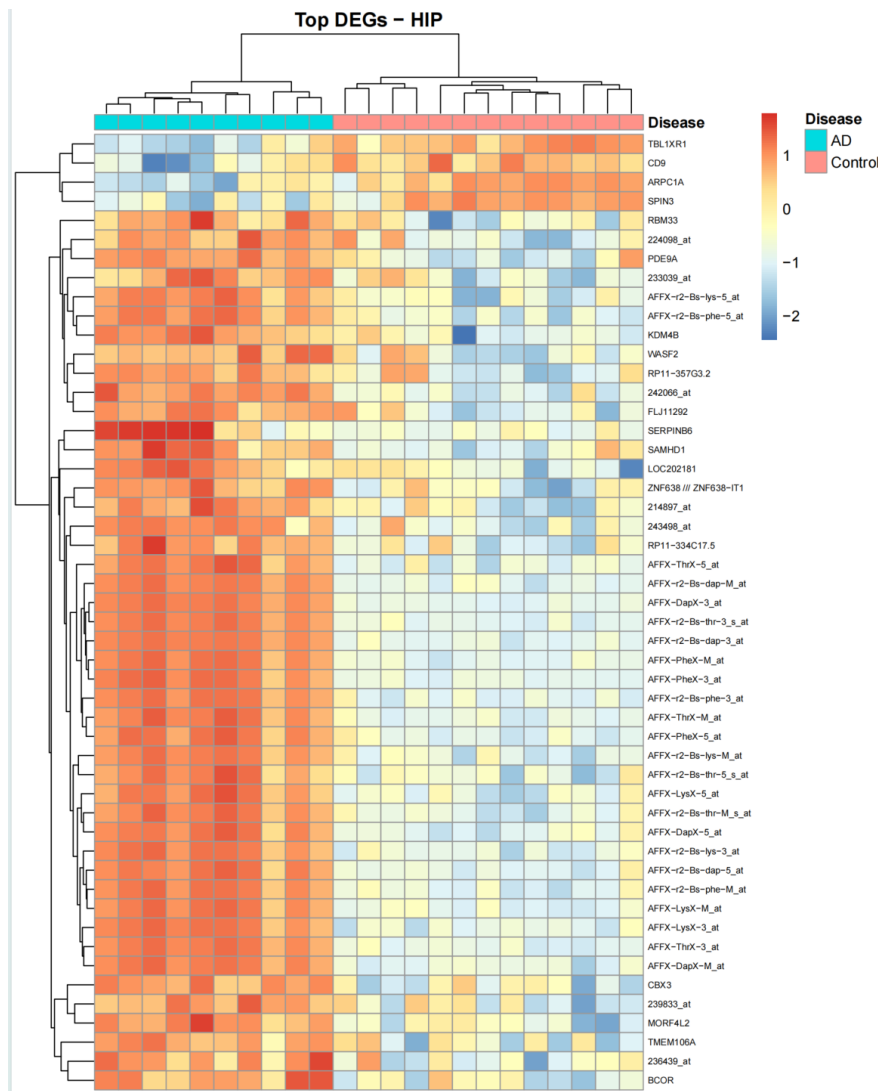


图 9-HIP 脑区样本差异表达基因热图

使用 Metascape 差异基因主要涉及的生物学过程为定位、细胞加工、对刺激的反应、对生物学过程的阳性调节等过程，具体展开如图 10。富集于 **NLS-bearing protein import into nucleus**（核定位信号蛋白输入核）提示蛋白质核转运功能异常，转录调控可能受损，与 AD 的神经元核功能障碍相关。富集于 **Processing of Capped Intron-Containing Pre-mRNA**（含帽结构内含子前 mRNA 加工），提示 mRNA 剪接和加工异常，影响基因表达的精确调控，可能导致蛋白质异构体失衡。富集于 **PID BETA CATENIN NUC PATHWAY**（ β -catenin 核通路）则与 Wnt/ β -catenin 信号通路异常，神经元存活和突触可塑性相关，AD 中该通路功能下降。这些模块的相互作用见图 13，蛋白质互作图见图 14。

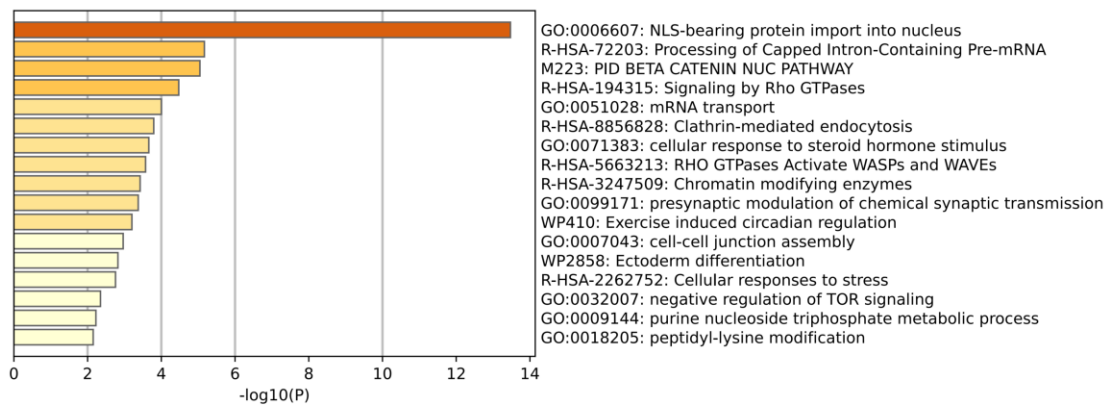


图 10-差异表达基因 GO 通路柱形图 (metascape)

图 11, 图 12, 对所有差异基因进行分析, 差异表达基因设计的生物学过程主要为高尔基体囊泡的转运, 蛋白质-RNA 复合体的形成、组装, 核糖体、线粒体的组装, 以及 RNA 切割、对含蛋白质复合体组装的调节。这些基因的相互作用网络图见图 15。

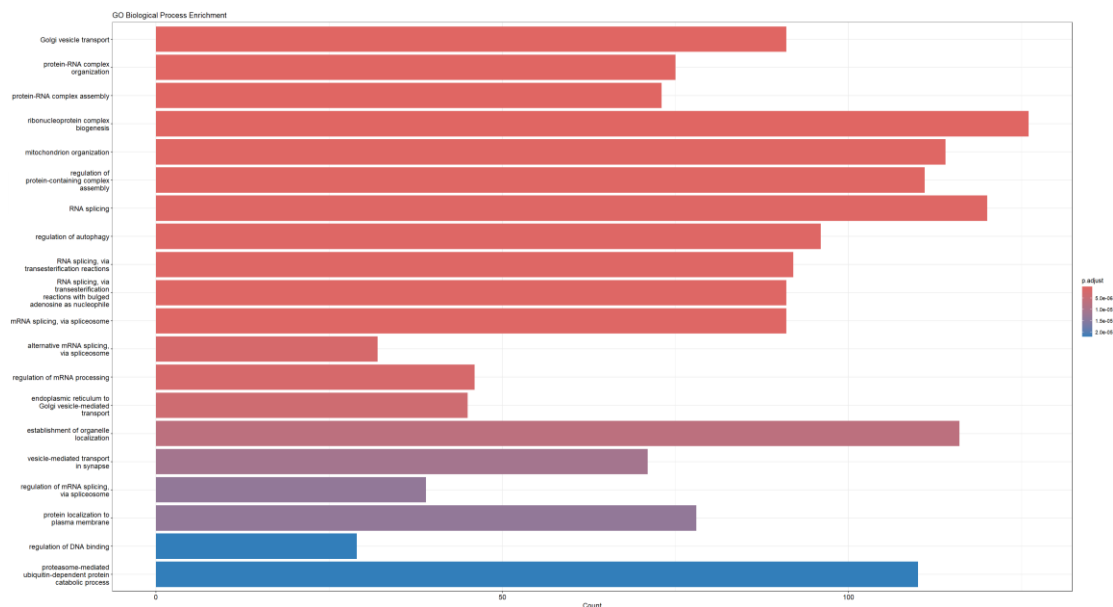


图 11-差异表达基因 GO 通路柱形图

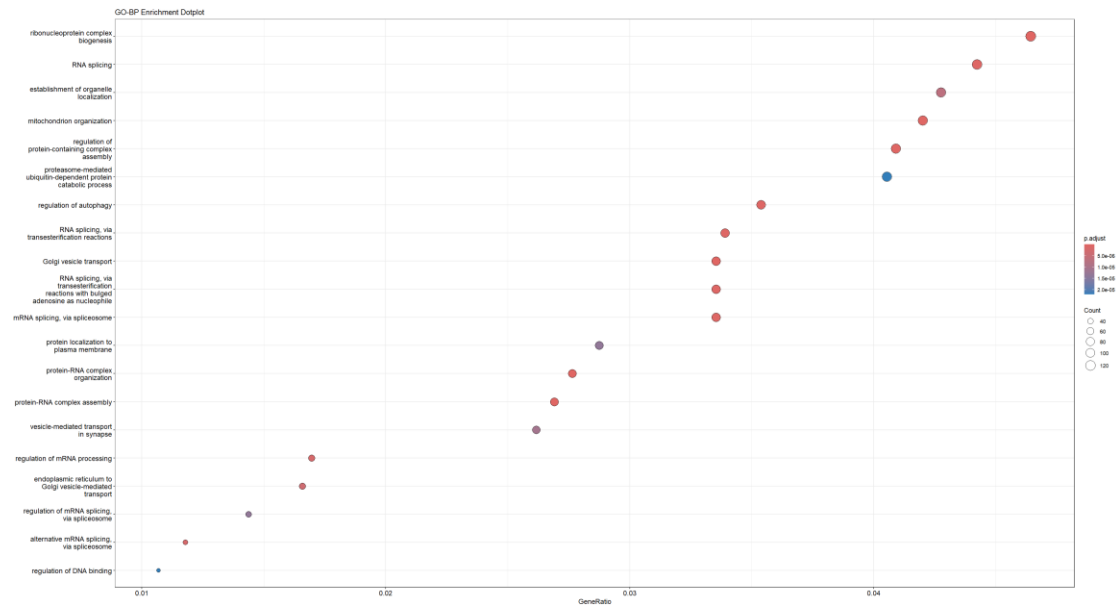


图 12-差异表达基因 GO 通路气泡图

Figure 2. Network of enriched terms: (a) colored by cluster ID, where nodes that share the same cluster ID are typically close to each other; (b) colored by p-value, where terms containing more genes tend to have a more significant p-value.

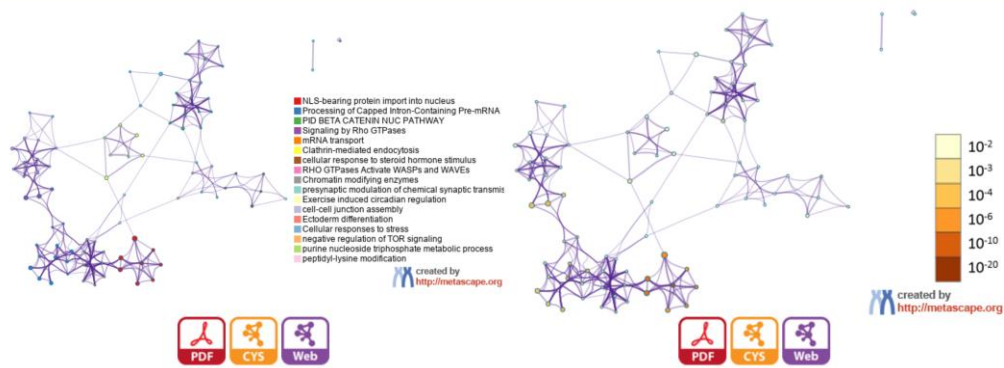


图 13-涉及通路的蛋白质互作图，左图为按照涉及的通路类型着色，右图为按照显著性差异着色。

Figure 3. Protein-protein interaction network and MCODE components identified in the gene lists.

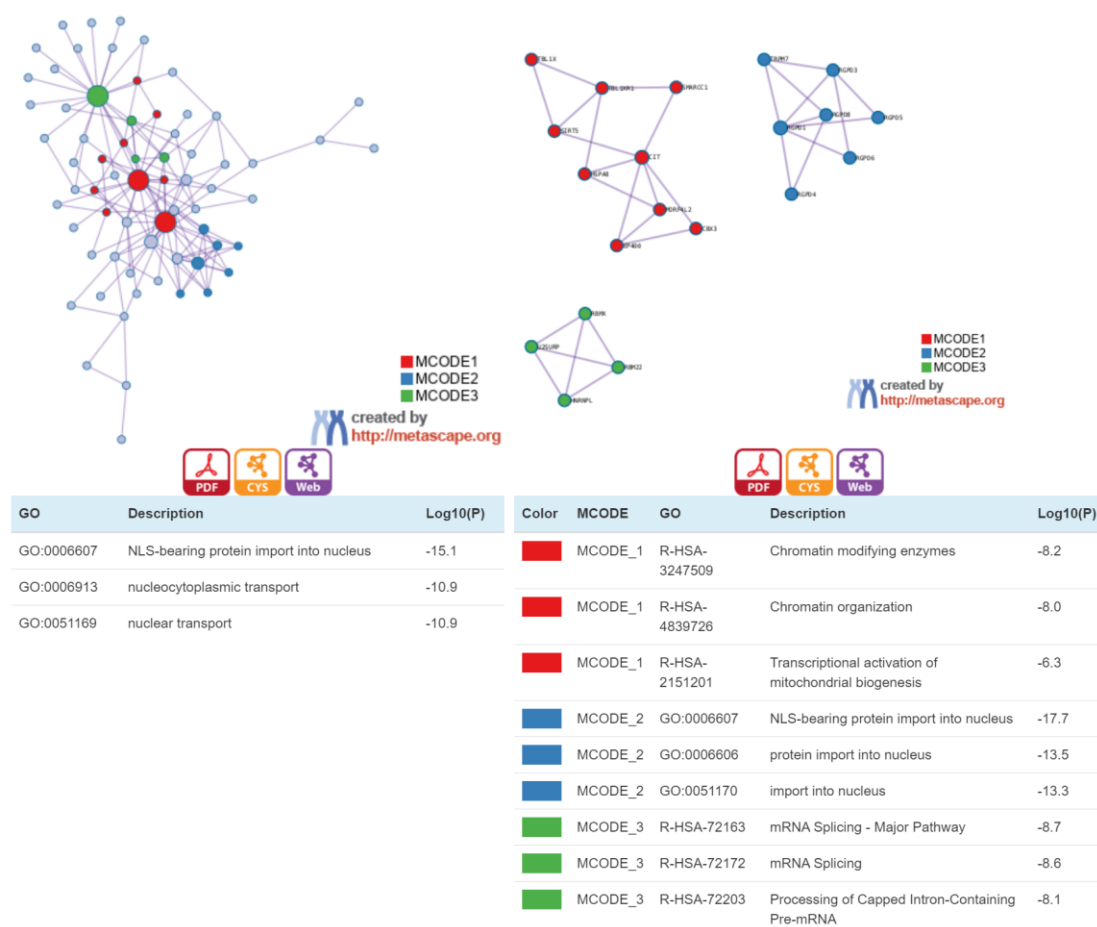


图 14-MCODE-蛋白质互作图。（利用多个数据库和算法，对基因列表中的蛋白质进行相互作用分析，并通过 MCODE 算法识别出可能的蛋白质复合体。随后，对这些复合体进行通路和过程富集分析，以揭示其潜在的生物学功能。最终，分析结果以网络图和表格的形式展示出来。）

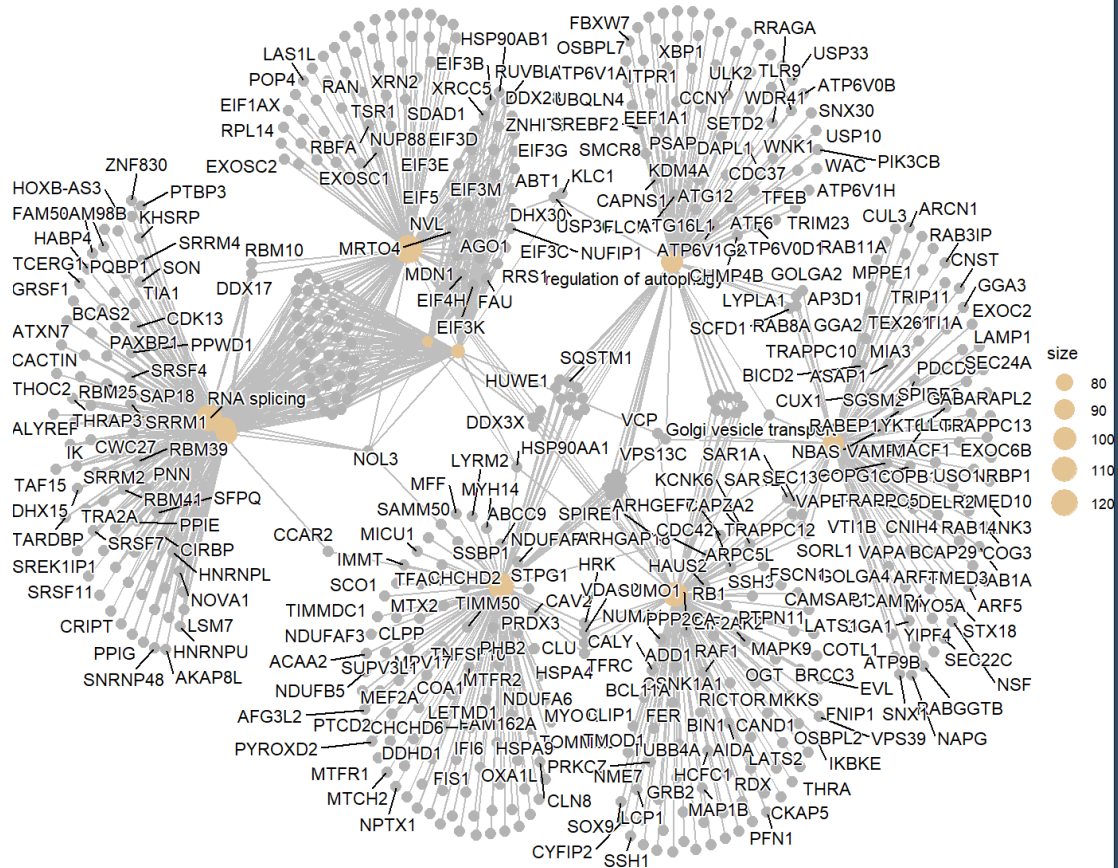


图 15-差异表达基因 GO 通路网络图

(下次可以考虑把基因范围缩小一点再作网络图)

此外 Metascape 软件的报告中还包含细胞类型特征 (Cell_Type_Signatures)、疾病基因网络 (DisGeNET)、转录因子靶标 (Transcription_Factor_Targets) 的富集。

Figure 4. Summary of enrichment analysis in Cell Type Signatures¹¹.

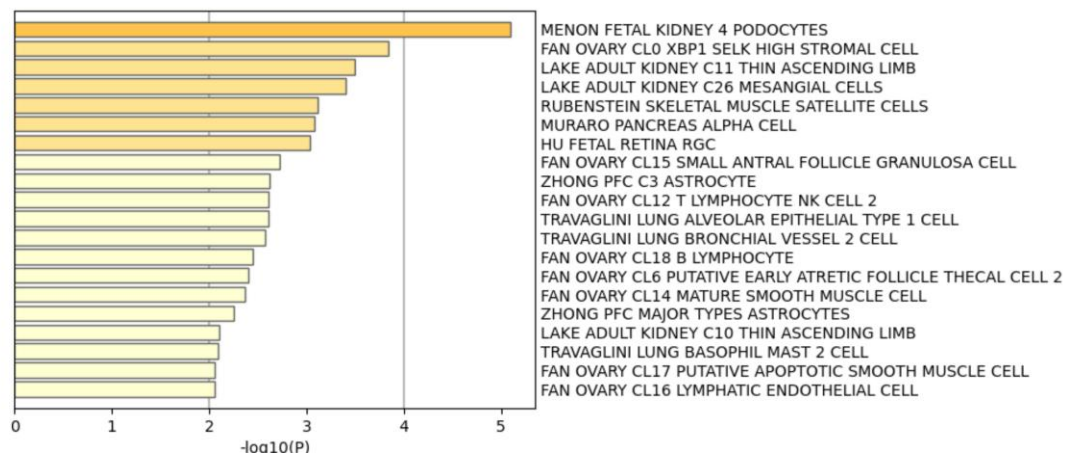


图 16

Figure 5. Summary of enrichment analysis in DisGeNET¹².

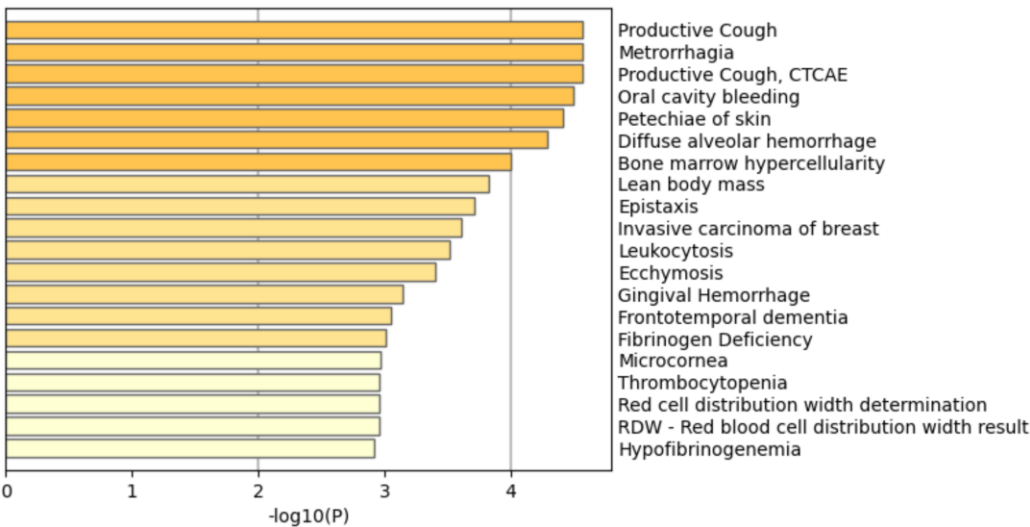


图 17

Figure 6. Summary of enrichment analysis in Transcription Factor Targets.

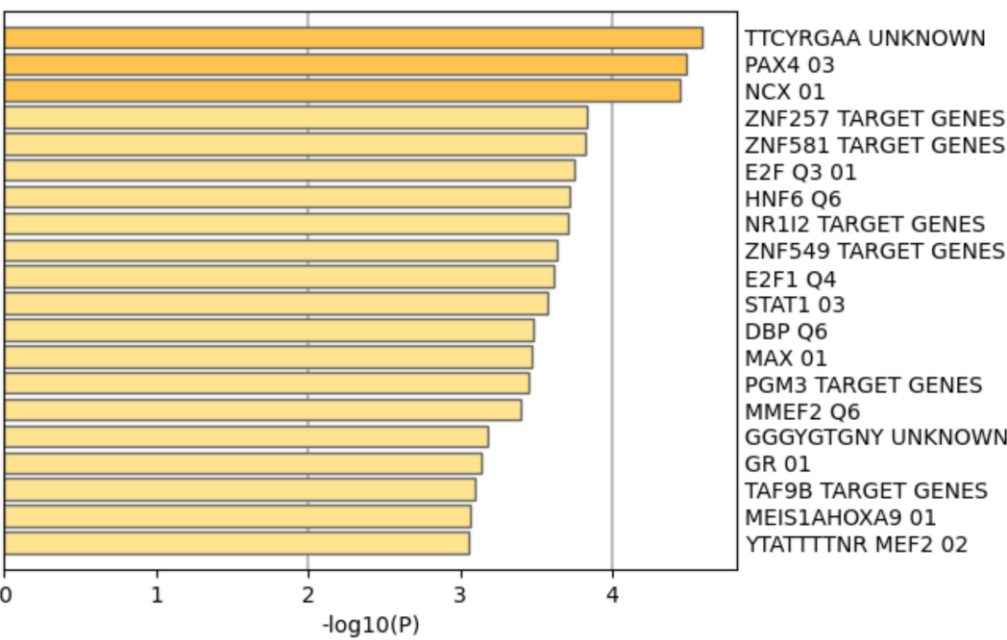


图 18

附录 1

```
代码 1. 利用 limma 包分析差异基因

# GSE5281 分析脚本
# 分析除 MTG 外的 5 个脑区（带基因注释）

library(GEOquery)
library(limma)
library(dplyr)
library(stringr)
```

```

library(openxlsx)
library(pheatmap)

# ===== 1. 加载数据 =====

# 使用本地文件
GSE <- getGEO(filename = "GSE5281_series_matrix.txt.gz")#我创建了 Rproj，所以使用的是相对
路径

GSE_expr <- exprs(GSE)# 提取表达矩阵（基因 × 样本）
GSE_metaData <- pData(GSE)# 提取样本信息（样本 × 特征）

# ===== 2. 基因注释 =====

# 从 GEO 获取 GPL570 平台注释信息
print("正在获取基因注释信息...")
tryCatch({
  gpl <- getGEO("GPL570", destdir = ".")
  probe_anno <- Table(gpl)[, c("ID", "Gene Symbol")]
  colnames(probe_anno) <- c("ProbeID", "Gene_Symbol")
  rownames(probe_anno) <- probe_anno$ProbeID
  print(sprintf("成功获取 %d 个探针的注释", nrow(probe_anno)))
}, error = function(e) {
  print("无法自动获取注释，使用探针 ID 作为基因名")
  probe_anno <- data.frame(
    ProbeID = rownames(GSE_expr),
    Gene_Symbol = rownames(GSE_expr),
    row.names = rownames(GSE_expr)
  )
})

# ===== 3. Log2 转换 =====

ex <- GSE_expr
qx <- as.numeric(quantile(ex, c(0., 0.25, 0.5, 0.75, 0.99, 1.0), na.rm=T))
LogC <- (qx[5] > 100) || (qx[6]-qx[1] > 50 && qx[2] > 0)

if (LogC) {
  ex[which(ex <= 0)] <- NaN
  GSE_expr <- log2(ex)
}

# ===== 4. 提取脑区信息 =====
head(GSE_metaData$title)

```

```

# 从 title 中提取脑区信息
GSE_metaData$region <- str_extract(GSE_metaData$title, #从字符串中提取匹配的部分
                                   "EC|HIP|MTG|PC|SFG|VCX")#正则表达式，| 表示"
或"

# 提取疾病状态，并标准化
GSE_metaData$disease <- ifelse(str_detect(GSE_metaData$title, "control"),
                               "Control", "AD")

# 查看分布
print("样本分布: ")
print(table(GSE_metaData$region, GSE_metaData$disease))

# ===== 5. 排除 MTG =====

# 保留非 MTG 样本
non_MTG_samples <- GSE_metaData[GSE_metaData$region != "MTG", ]
non_MTG_expr <- GSE_expr[, rownames(non_MTG_samples)]

print("\n 排除 MTG 后的样本分布: ")
print(table(non_MTG_samples$region, non_MTG_samples$disease))

# ===== 6. 创建结果文件夹 =====

if (!dir.exists("results")) {
  dir.create("results")
}

# ===== 7. 对每个脑区进行差异分析 =====

regions <- unique(non_MTG_samples$region)
#可调参数: region <- c("EC","HIP")
for (region_name in regions) {#对每个脑区单独分析

  print(sprintf("\n===== 分析脑区: %s =====", region_name))

  # 提取该脑区的样本
  region_samples <- non_MTG_samples[non_MTG_samples$region == region_name, ]
  region_expr <- non_MTG_expr[, rownames(region_samples)]

  # 检查样本数量
  disease_count <- table(region_samples$disease)
  print(disease_count)
}

```

```

if (length(disease_count) < 2 || any(disease_count < 2)) {#此处参数可调数目
  print("样本不足，跳过")
  next
}

# 设计矩阵
region_samples$group <- ifelse(region_samples$disease == "Control", 0, 1)#设置 0, 1 来指
代分组信息
design <- model.matrix(~region_samples$group)#创建有截距模型
colnames(design) <- c("Control", "ADvsControl")
rownames(design) <- region_samples$title

# 差异分析
fit <- lmFit(region_expr, design)#做了一个线性拟合
cont.matrix <- makeContrasts(ADvsControl, levels = design)#创建对比矩阵
fit2 <- contrasts.fit(fit, cont.matrix)#对比拟合
fit2 <- eBayes(fit2, 0.01)

diffResult <- topTable(fit2, adjust = "fdr", sort.by = "B", n = Inf)

# ===== 添加基因注释 =====
diffResult$ProbeID <- rownames(diffResult)
diffResult <- merge(probe_anno, diffResult, by.x = "ProbeID", by.y = "ProbeID", all.y = TRUE)
rownames(diffResult) <- diffResult$ProbeID

# 筛选显著差异基因
DEG <- diffResult %>%
  filter(adj.P.Val < 0.05, abs(logFC) > 1) %>%
  arrange(desc(abs(logFC)))

print(sprintf("显著差异基因: %d (上调: %d, 下调: %d)",
              nrow(DEG),
              sum(DEG$logFC > 0),
              sum(DEG$logFC < 0)))

# 保存结果
if (nrow(DEG) > 0) {

  # 提取差异基因的表达数据
  DEG_expr <- region_expr[DEG$ProbeID, ]

  # 合并结果（包含基因名称）
  output <- cbind(DEG[, c("ProbeID", "Gene_Symbol", "logFC", "AveExpr"),

```

```

                                "t", "P.Value", "adj.P.Val", "B")),
                                DEG_expr)

# 保存为 Excel
file_name <- sprintf("results/GSE5281_%s_DEG.xlsx", region_name)
write.xlsx(list(
  DEG_Results = output,
  All_Results = diffResult[, c("ProbeID", "Gene_Symbol", "logFC",
                                "AveExpr", "t", "P.Value", "adj.P.Val", "B")],
  Sample_Info = region_samples
), file = file_name)

# 保存为 CSV (带基因名)
write.csv(diffResult[, c("ProbeID", "Gene_Symbol", "logFC", "AveExpr",
                          "t", "P.Value", "adj.P.Val", "B")],
          file = sprintf("results/GSE5281_%s_All_Results.csv", region_name),
          row.names = FALSE)

# 绘制火山图
diffResult$sig <- "NS"
diffResult$sig[diffResult$adj.P.Val < 0.05 & diffResult$logFC > 1] <- "Up"
diffResult$sig[diffResult$adj.P.Val < 0.05 & diffResult$logFC < -1] <- "Down"

pdf(sprintf("results/Volcano_%s.pdf", region_name), width = 8, height = 6)
plot(diffResult$logFC, -log10(diffResult$adj.P.Val),
     col = ifelse(diffResult$sig == "Up", "red",
                  ifelse(diffResult$sig == "Down", "blue", "grey")),
     pch = 20, cex = 0.8,
     xlab = "log2 Fold Change",
     ylab = "-log10(adj.P.Val)",
     main = sprintf("Volcano Plot - %s (AD vs Control)", region_name))
abline(h = -log10(0.05), lty = 2, col = "black")
abline(v = c(-1, 1), lty = 2, col = "black")
legend("topright",
      legend = c("Up", "Down", "NS"),
      col = c("red", "blue", "grey"),
      pch = 20)
dev.off()

# 绘制热图 (Top 50 基因)
if (nrow(DEG) >= 10) {
  top_genes <- head(DEG$ProbeID, min(50, nrow(DEG)))
  top_expr <- region_expr[top_genes, ]

```

```

# 标准化
top_expr_scaled <- t(scale(t(top_expr)))

# 使用基因名作为行名（如果有的话）
gene_labels <- DEG$Gene_Symbol[match(top_genes, DEG$ProbeID)]
gene_labels[is.na(gene_labels) | gene_labels == ""] <-
top_genes[is.na(gene_labels) | gene_labels == ""]
rownames(top_expr_scaled) <- gene_labels

# 样本注释
annotation_col <- data.frame(
  Disease = region_samples$disease,
  row.names = rownames(region_samples)
)

pdf(sprintf("results/Heatmap_%s.pdf", region_name),
  width = 8, height = 10)
pheatmap(top_expr_scaled,
  annotation_col = annotation_col,
  show_colnames = FALSE,
  show_rownames = TRUE,
  fontsize_row = 6,
  main = sprintf("Top DEGs - %s", region_name))
dev.off()
}
}
}

```

代码 2.利用 cluster.Profiler 进行 GO 分析（KEGG 没有跑出来）

```

# 1. 加载包
library(clusterProfiler)
library(org.Hs.eg.db)
library(enrichplot)
library(ggplot2)
library(readxl)

# 2. 读取基因列表
DEG <- read_excel("results/GSE5281_HIP_DEG.xlsx")$Gene_Symbol
print(paste("读取到", length(DEG), "个基因"))

# 3. 转换基因 ID
gene_entrez <- bitr(DEG,
  fromType = "SYMBOL",
  toType = "ENTREZID",
  OrgDb = org.Hs.eg.db)

```

```
print(paste("成功转换", nrow(gene_entrez), "个基因"))

# 4. GO 富集分析
go_bp <- enrichGO(gene = gene_entrez$ENTREZID,
                  OrgDb = org.Hs.eg.db,
                  ont = "BP",
                  pAdjustMethod = "BH",
                  pvalueCutoff = 0.05,
                  qvalueCutoff = 0.2,
                  readable = TRUE)

print("GO-BP 富集结果:")
print(head(go_bp@result, 10))

# 5. KEGG 富集分析
kegg <- enrichKEGG(gene = gene_entrez$ENTREZID,
                  organism = "hsa",
                  pvalueCutoff = 0.05,
                  qvalueCutoff = 0.2)

kegg <- setReadable(kegg, OrgDb = org.Hs.eg.db, keyType = "ENTREZID")

print("KEGG 富集结果:")
print(head(kegg@result, 10))

# 6. 可视化 - 柱状图
p1 <- barplot(go_bp,
              showCategory = 20,
              title = "GO Biological Process Enrichment")
print(p1)
ggsave("GO_BP_barplot.pdf", p1, width = 10, height = 8)

# 7. 可视化 - 气泡图
p2 <- dotplot(go_bp,
              showCategory = 20,
              title = "GO-BP Enrichment Dotplot")
print(p2)
ggsave("GO_BP_dotplot.pdf", p2, width = 10, height = 8)

# 8. 可视化 - 网络图
p3 <- cnetplot(go_bp,
               showCategory = 10,
               cex_label_category = 0.8)
```

```
print(p3)
ggsave("GO_BP_network.pdf", p3, width = 12, height = 10)

# 9. KEGG 可视化
p4 <- barplot(kegg,
              showCategory = 15,
              title = "KEGG Pathway Enrichment")
print(p4)
ggsave("KEGG_barplot.pdf", p4, width = 10, height = 8)

p5 <- dotplot(kegg,
              showCategory = 15,
              title = "KEGG Pathway Dotplot")
print(p5)
ggsave("KEGG_dotplot.pdf", p5, width = 10, height = 8)

# 10. 保存结果
write.csv(go_bp@result, "GO_BP_enrichment_results.csv", row.names = FALSE)
write.csv(kegg@result, "KEGG_enrichment_results.csv", row.names = FALSE)
```

附录 2